

Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola

PPGla – PUCPR

Análise Combinatória

A Análise Combinatória estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem de maneira eficiente.

Pode ser usada em Probabilidade para realizar a análise das possibilidades e das combinações possíveis entre conjuntos de elementos.

Princípio Fundamental da Contagem

Vamos considerar um evento E que é realizado em n etapas independentes e consecutivas, para o qual o número de possibilidades de se realizar a primeira etapa é igual a P_1 , o número de possibilidades de se realizar a segunda etapa é P_2 , e assim sucessivamente, até chegar à última etapa que possui P_n possibilidades de ser realizada.

O *Princípio Fundamental da Contagem* (PFC) afirma que o total de possibilidades de se realizar o evento E é dado por:

$$P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_n$$

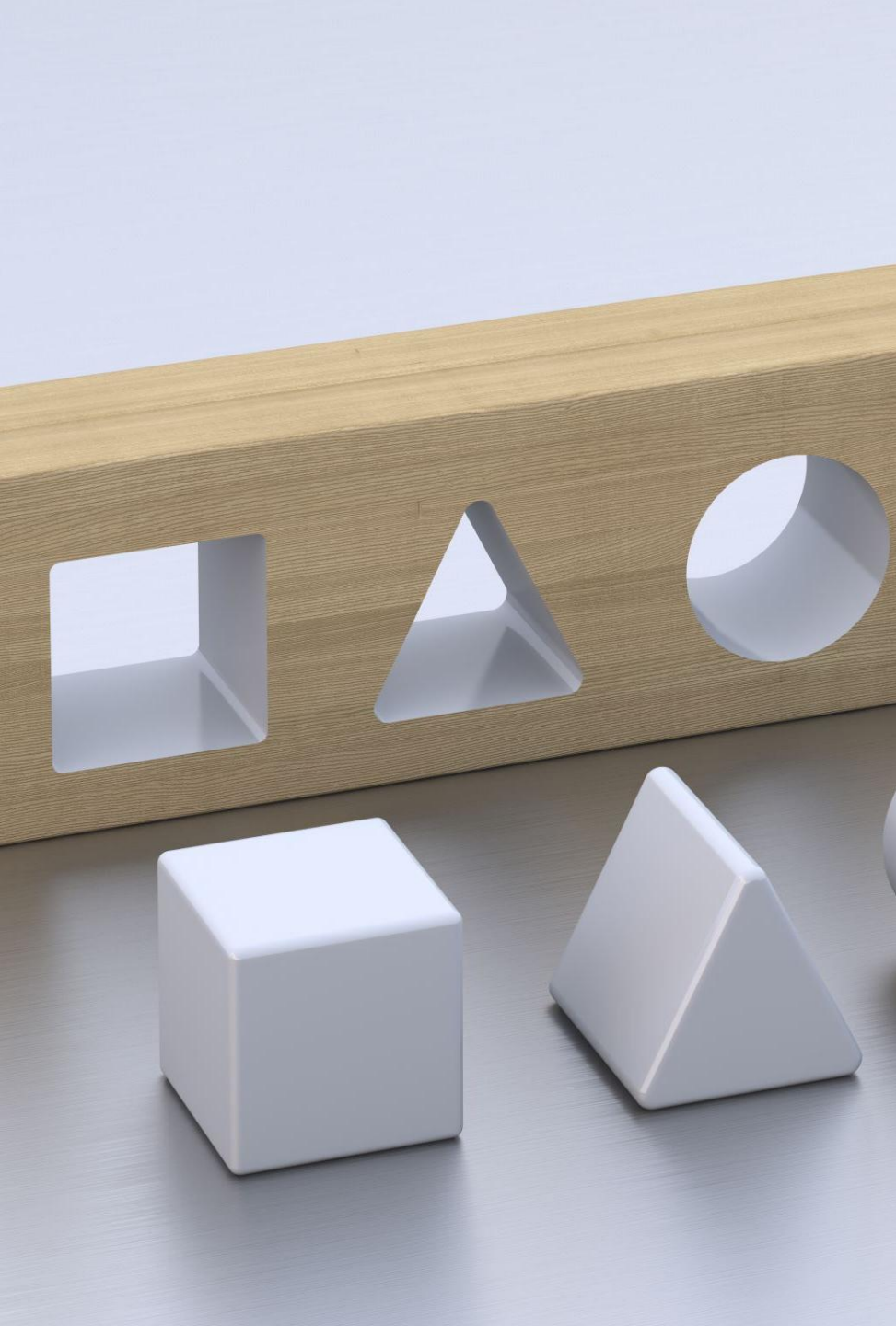
Portanto, a partir do produto das possibilidades de cada uma das etapas que constituem o evento E , pode-se calcular a possibilidade de se obter a sequência de eventos.

Fatorial de um número inteiro

- Fatorial é um número natural inteiro positivo que é representado por $n!$
- O fatorial de um número é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar ao número 1 (o zero é excluído). Importante: o fatorial de 0 ($0!$), por definição, é 1.
- O fatorial é representado por:
$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Tipos de combinação

- Apesar de ser simples, o Princípio Fundamental da Contagem pode não ser eficiente em algumas situações, tornando a resolução muito trabalhosa.
- Para estas situações, pode-se usar algumas técnicas particulares para resolver problemas com determinadas características. Basicamente, há três tipos de situações:
 - Arranjos;
 - Combinações; e
 - Permutações.



Arranjos Simples

- O arranjo é o conjunto de todos os agrupamentos formados com n elementos tomados de k em k , com $n > k$, sabendo que a ordem dos elementos no arranjo é importante.
- A fórmula que nos permite realizar o cálculo do número de arranjos, ou seja, a quantidade de subconjuntos formados por p elementos a partir de um conjunto de n elementos é dada por:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemplo - Arranjo

- As senhas de um determinado banco são formadas por quatro dígitos, sendo que os algarismos utilizados não podem aparecer duas vezes na mesma senha. Qual é a quantidade de senhas possíveis para esse sistema?
- Estamos lidando com um problema de arranjo, pois, em uma senha, a ordem é importante, e há 10 opções de algarismos (todos os números de 0 até 9), dos quais escolheremos 4 ($n = 10$ e $p = 4$).

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!} = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Combinação Simples

- Combinação é a contagem de todos os subconjuntos com k elementos que podemos formar de um conjunto de n elementos, não sendo relevante a ordem dos elementos nos subconjuntos formados.
- Para realizar o cálculo do número de combinações, ou seja, a quantidade de subconjuntos formados por k elementos a partir de um conjunto de n elementos, independente da ordem dos k elementos, é dada por:

$$C_k^n = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Exemplo - Combinação

- Uma escola fará um sorteio de três ingressos, um para cada aluno, entre os 10 primeiros colocados na olimpíada de matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio.

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3!7!}$$

$$C_3^{10} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120$$

Permutação Simples

- Vamos considerar um conjunto com n elementos. Chama-se permutação simples de n elementos todo arranjo de n elementos realizados n a n . Assim tem-se que:

$$P_n = n!$$



Exemplo - Permutação

- Vamos verificar quantos anagramas podem haver na palavra Brasil.
- Anagrama é qualquer transposição das letras da palavra, por exemplo, “lisarB” é um anagrama da palavra Brasil. Para determinarmos a quantidade de anagramas, devemos calcular a permutação das letras da palavra, ou seja:

$$P_6 = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$